

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 29-may-2009

Fecha de revisión 26-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Triisopropyl borate                                 |
| Cat No. :           | A17592                                              |
| Nº CAS              | 5419-55-6                                           |
| Sinónimos           | Triisopropoxyborane                                 |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Líquidos inflamables

Categoría 2

#### Elementos de la etiqueta

##### **Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores muy inflamables

**Consejos de prudencia****Prevención**

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente              | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|-------------------------|-----------|--------------------|
| Borato de triisopropilo | 5419-55-6 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.

**Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.

**Ingestión**

NO provocar el vómito. Consultar a un médico.

**Síntomas y efectos más importantes**

Dificultades respiratorias. . La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Notas para el médico**

Tratar los síntomas

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                           |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 17 °C / 62.6 °F                                                                                                                                                                          |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                 |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                            |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

**Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de boro.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

**Salud**  
0

**Inflamabilidad**  
3

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.                                                                                 |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                                                                                                                |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Área de productos inflamables. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes.                                                                                                                                                     |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

|                                                |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Medidas técnicas** Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante.

#### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido                                         |
| Aspecto                              | Incoloro                                        |
| Olor                                 | Acre                                            |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible                   |
| pH                                   | No hay información disponible                   |
| Punto/intervalo de fusión            | -59 °C / -74.2 °F                               |
| Punto /intervalo de ebullición       | 140 °C / 284 °F @ 760 mmHg                      |
| Punto de Inflamación                 | 17 °C / 62.6 °F                                 |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible                   |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable                                 |
| Inflamabilidad o explosión           |                                                 |
| Superior                             | No hay datos disponibles                        |
| Inferior                             | No hay datos disponibles                        |
| Presión de vapor                     | 76 mmHg @ 75 °C                                 |
| Densidad de vapor                    | 6.5                                             |
| Densidad relativa                    | 0.814                                           |
| Solubilidad                          | Se descompone al contacto con el agua           |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles                        |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible                   |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible                   |
| Viscosidad                           | No hay información disponible                   |
| Fórmula molecular                    | C <sub>9</sub> H <sub>21</sub> B O <sub>3</sub> |
| Peso molecular                       | 188.07                                          |

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                                           |
| <b>Estabilidad</b>                            | Sensible a la humedad.                                                                                                                                           |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Exposición al aire húmedo o al agua. |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agentes oxidantes fuertes                                                                                                                                        |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Óxidos de boro                                                                                  |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No hay información disponible.                                                                                                                                   |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                                               |

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****Toxicidad aguda**

**Información del producto** Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.

**Información sobre los componentes**

| Componente              | DL50 Oral            | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Borato de triisopropilo | 2500 mg/kg ( Mouse ) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente              | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Borato de triisopropilo | 5419-55-6 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.

**SECCIÓN 12: Información Ecológica****Ecotoxicidad**

No tirar los residuos por el desagüe. Reacciona con agua, por lo que no se dispone de datos de ecotoxicidad para la sustancia.

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

**Métodos de eliminación de los desechos** No debe liberarse en el medio ambiente.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

**DOT**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nº ONU                            | UN2616              |
| Designación oficial de transporte | TRIISOPROPYL BORATE |
| Clase de peligro                  | 3                   |
| Grupo de embalaje                 | III                 |

**TDG**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nº ONU                            | UN2616              |
| Designación oficial de transporte | TRIISOPROPYL BORATE |
| Clase de peligro                  | 3                   |
| Grupo de embalaje                 | III                 |

**IATA**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nº ONU                            | UN2616              |
| Designación oficial de transporte | Triisopropyl borate |
| Clase de peligro                  | 3                   |
| Grupo de embalaje                 | II                  |

**IMDG/IMO**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nº ONU                            | UN2616              |
| Designación oficial de transporte | Triisopropyl borate |
| Clase de peligro                  | 3                   |
| Grupo de embalaje                 | II                  |

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente              | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Borato de triisopropilo | 5419-55-6 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'- - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente              | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL        |
|-------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|-------------|
| Borato de triisopropilo | 5419-55-6 | -   | X   | 226-529-9 | X     | X    | X    | -    | -     | 2004-3-2784 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act) No es aplicable

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA  
Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

| Componente              | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Borato de triisopropilo | X             | X            | X            | -        | -            |

Departamento de Transporte de EE.UU.  
Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado Riesgo grave, grado 3

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente              | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borato de triisopropilo | 5419-55-6 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente              | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Borato de triisopropilo | 5419-55-6 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

## Otras regulaciones internacionales

| Componente              | Nº CAS    | Directiva Seveso III<br>(2012/18/EU) -<br>cantidades umbral<br>para la notificación<br>de accidentes graves | Directiva Seveso III<br>(2012/18/CE) -<br>Cantidades que<br>califican para los<br>requisitos de<br>informe de<br>seguridad | Rotterdam<br>Convention (PIC) | Basel Convention<br>(Hazardous Waste) |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Borato de triisopropilo | 5419-55-6 | No es aplicable                                                                                             | No es aplicable                                                                                                            | No es aplicable               | No es aplicable                       |

## SECCIÓN 16: Otra información

## Preparado por

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

## Fecha de preparación

29-may-2009

## Fecha de revisión

26-mar-2024

## Fecha de impresión

26-mar-2024

## Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**